CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MP

Diagonaliser pour calculer une puissance

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Diagonaliser A puis calculer A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une matrice 2×2 symétrique réelle.

Ce qu'on te demande. Écrire $A = PDP^{-1}$ avec D diagonale, puis en déduire A^n.

Corrigé

1. Polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = (X-2)^2 - 1 = (X-1)(X-3).$$

Deux valeurs propres distinctes en dimension 2 : A est diagonalisable.

2. Vecteurs propres

$E_1 = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $E_3 = \mathrm{Vect}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. Diagonalisation

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. La puissance

$$A^n = PD^nP^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3^n+1 & 3^n-1 \\ 3^n-1 & 3^n+1 \end{pmatrix}.$$

Pour $n = 1$, on retrouve bien A.

Le piège

Écrire $A^n = P^{-1}D^nP$. Vérifie toujours le cas $n = 1$.

La méthode

Une matrice symétrique réelle est toujours diagonalisable, même sans calcul.

Rappels de cours utilisés

- **Valeurs propres distinctes.** Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui possède n valeurs propres distinctes est diagonalisable. La réciproque est fausse.
- **Puissance d'une matrice diagonalisable.** Si $A = PDP^{-1}$, alors $A^n = PD^nP^{-1}$, et D^n s'obtient en élevant chaque coefficient diagonal à la puissance n.